过滤设备透水率监测、寿命预测与最优维护策略

——基于固定效应回归与等值年化成本优化

2026 年 4 月

摘要

问题背景：以某污水处理厂 10 台并联过滤设备（A1–A10）2024 年 4 月至 2026 年 4 月共两年的小时级透水率数据为研究对象，结合 127 次维护记录，依次完成（1）数据特征指标提取，（2）当前固定维护规律下的寿命预测，（3）最小年化成本的最优维护策略求解，（4）成本参数 ±30% 敏感性分析。

问题一：先按”日中位数 + 单日有效样本数 ≥ 12”聚合得到 7390 行日表（5046 行有效），再用 IQR×1.5 法剔除异常点，识别 94 次维护事件（81 中维护、13 大维护）。基于固定效应模型

$$y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i t + \gamma_1 \sin\tfrac{2\pi t}{T} + \gamma_2 \cos\tfrac{2\pi t}{T} + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m} + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l} + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d}$$

共 28 个参数（10 截距 + 10 时间斜率 + 2 季节 + 4 维护脉冲与衰减 + 2 启动哑变量），OLS 全样本拟合 $R^2 = 0.838$。提取 5 个核心衍生指标：日中位数 $y_{i,d}$、季节性 sin/cos 项、维护后短期改善 $R^{q,7}$（其中 $\theta = 4.33$ 为大维护改善的 10% 分位）、自然衰减斜率 β_i、距上次维护天数 $\tilde{A}^q$。

问题二：从附件 2 抽取每台经验维护周期 (T_M^i, T_L^i)，其中 A4、A8 历史 0 次大维护，与题目修订后约束 $0 \leq n_l^i \leq 4$ 次/年相符。在 γ_q 共线性问题处用网格交叉验证确认 $\gamma = 0$ 最优，进一步比较线性 vs 指数衰减（验证 RMSE $12.96 < 13.59$）确定线性模型，并在训练 + 验证段重拟合最终系数。向前模拟 10 年，以”滚动 365 日均值首次跌破 37 且大维护改善不足”判定寿命，得 7 台 10 年内退役（按先后：A10: 1.00y、A8: 1.80y、A5: 1.87y、A9: 2.97y、A7: 3.49y、A3: 4.28y、A1: 4.46y），其余 3 台不退役。

问题三：定义等值年化成本 $\mathrm{EAC} = (c_{\mathrm{buy}} + N_M c_m + N_L c_l)/L$（其中 N_M, N_L 为寿命 L 内的维护总次数；L 截断上限取 12 年，覆盖正常退役设备最长寿命 A2 的 11.57 年）。在网格 $T_M \in \{30, ..., 120\}$、$T_L \in \{120, ..., 720, \infty\}$ 上扫描 810 个组合，找最小 EAC。结果显示 10 台合计可节省 189.9 万元/年（13.3%），其中 A2 节省 62.7%、A6 节省 58.5% 最显著；A5、A8、A10 因寿命太短，最优 EAC 仍超 170 万元/年，建议优先考虑提前更换或单独复核。

问题四：对 $c_{\mathrm{buy}}, c_m, c_l$ 在 ±30% 范围扫描，全部过滤器 EAC 弹性 $\varepsilon_{c_{\mathrm{buy}}} = 0.8293 \gg \varepsilon_{c_m} = 0.1067 > \varepsilon_{c_l} = 0.0637$，设备购置费是核心成本驱动。最优维护规律 30% 完全稳定（A2, A4, A6），其余 7 台在部分成本场景下切换。三参数同向 ±30% 时全部过滤器 EAC 在 [869.1, 1614.1] 万元/年区间。

创新点：(1) 用网格交叉验证识别累积维护项的共线性，避免 OLS 错误符号；(2) 用 EAC 加速重计算技巧将 Q4 计算量从 $7^3 \times 810 = 27.8$ 万次仿真压缩到 7^3 次表查询；(3) 对 A4/A6 异常正向斜率追溯到”启动期低基线”数据特征，给出严谨警示。

关键词：固定效应回归、滚动均值寿命判据、等值年化成本（EAC）、网格搜索、敏感性分析

目录

摘要 **1**

1 问题重述与分析 **4**
1.1 问题背景与数据 4
1.2 四个子问题 4
1.3 总体求解框架 4

2 模型假设 **4**

3 符号说明 **5**
3.1 模型符号与代码变量对照 5

4 数据预处理 **6**
4.1 日聚合 6
4.2 异常值剔除 6
4.3 维护事件指标构造 7

5 Q1 模型建立与求解 **7**
5.1 固定效应回归模型 7
5.2 OLS 求解结果 8
5.3 核心衍生指标 8
5.4 A4 / A6 异常上升说明 9
5.5 Q1 主要图表 10

6 Q2 模型建立与求解 **11**
6.1 当前固定维护规律 11
6.2 累积维护项的 CV 选参 11
6.3 线性 vs 指数衰减比较 11
6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查 12
6.5 向前 10 年仿真与寿命判定 12
6.6 10 台寿命预测结果 13

7 Q3 模型建立与求解 **13**
7.1 优化目标：等值年化成本（EAC） 13
7.2 决策变量与搜索网格 14
7.3 仿真地平线与截断口径 14
7.4 求解方法：网格搜索 15
7.5 10 台最优维护方案 15

7.6 当前规律 vs 最优规律对比 16

8 Q4 模型建立与求解 **18**

8.1 敏感性分析设计 18

8.2 加速计算 18

8.3 弹性分析 18

8.4 方案稳健性 19

8.5 联合敏感性与极端场景 19

9 模型评价与改进 **20**

9.1 优点 20

9.2 缺点 21

9.3 改进方向 21

A Q1 OLS 系数完整列表 **21**

B 核心代码片段 **21**

B.1 Q1 主回归 21

B.2 Q3 网格搜索 22

B.3 Q4 加速重计算 22

C 完整数据文件清单 **22**

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与数据

某污水处理厂部署 10 台并联过滤设备，每台每小时采集 1 次透水率 $p_{i,t}$（无量纲指数）。两年观测共获 114977 条小时级数据。维护分三类：

- **小维护**：日常清洁，对透水率影响可忽略；
- **中维护**（M）：成本 $c_m = 3$ 万元，每台每年 4–12 次；
- **大维护**（L）：成本 $c_l = 12$ 万元，每台每年 **0–4** 次。

新购设备 $c_{\text{buy}} = 300$ 万元。退役判据：年度（滚动 365 日）平均透水率 $\bar{y} < 37$ 且大维护无法有效改善。

1.2 四个子问题

Q1 分析周期性、衰减趋势、维护影响，提取衍生指标；

Q2 在当前固定维护规律下预测 10 台寿命；

Q3 设计最小化年化成本的最优维护方案；

Q4 对成本参数做 ±30% 敏感性分析。

1.3 总体求解框架

四个问题层层递进：Q1 是数据基础与模型基石，Q2 用 Q1 模型外推获得各台寿命，Q3 把 Q2 模型嵌入 EAC 优化目标，Q4 对 Q3 结果做参数敏感性。

2 模型假设

假设 1. *小维护对透水率影响可忽略。*

假设 2. *10 台过滤器并联运行、相互独立，无跨机耦合。*

假设 3. *自然衰减为线性时间趋势（已在 Q2.3 用线性 vs 指数模型对比验证）。*

假设 4. *季节性可由一阶谐波* $\sin(2\pi t/T) + \cos(2\pi t/T)$ *表征，周期* $T = 365.25$ *天。*

假设 5. *维护短期效应仅持续 7 天（*$w = 7$*），之后回归"距离-效应"项* A^q*。*

假设 6. *成本参数* c_{buy}, c_m, c_l *在分析期内不变（Q4 做敏感性扰动）。*

3 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$i \in \{1, ..., 10\}$	过滤器编号	—
d, t	日期 / 距离起点天数	天
$y_{i,d}$	第 i 台第 d 日的中位透水率	无量纲
α_i, β_i	第 i 台的截距 / 自然衰减斜率	— / 1/天
T_M^i, T_L^i	中/大维护周期	天
N_M^i, N_L^i	寿命 L_i 内中/大维护总次数	次
n_M^i, n_L^i	每年中/大维护次数（$= N/L$ 或 $= 365.25/T$）	次/年
L_i	第 i 台的寿命	年
$H_{i,d}^{q,w}$	第 d 日是否处于 q 类维护后 w 日内	0/1
$A_{i,d}^q$	第 d 日距上次 q 类维护天数	天
$R_{i,k}^{q,7}$	第 k 次 q 类维护的 7 日改善量	无量纲
c_{buy}, c_m, c_l	新购、中维护、大维护成本	万元
EAC_i	第 i 台的等值年化成本	万元/年
$\Delta_i^l(d)$	日期 d 再做一次大维护的预测改善量	无量纲
θ	退役判据的”维护无效”阈值	无量纲
$\mathbf{1}_i^q$	第 i 台历史是否经历过 q 类维护	0/1
$\tilde{A}_{i,d}^q$	$A_{i,d}^q$ 的填零版本（无维护时取 0）	天

3.1 模型符号与代码变量对照

为便于评委核对公式与代码实现，列出主要符号与 Python 实现的对照（详见附录代码）:

表 2: 模型符号 ↔ 代码变量对照

模型符号	代码变量名	实现说明
α_i (常数 + 过滤器固定效应)	`const`, `I(i=2)`, ..., `I(i=10)`	以 A1 为基准的哑变量编码
$\beta_i \cdot t$ (过滤器特定时间斜率)	`t_i1`, ..., `t_i10`	过滤器与时间的交互项
$\gamma_1 \sin(\cdot), \gamma_2 \cos(\cdot)$	`sin1`, `cos1`	一阶谐波，周期 $T = 365.25$
$\delta_m H_{i,d}^{m,7}$	`H_m7`	中维护后 7 日内 = 1
$\delta_l H_{i,d}^{l,7}$	`H_l7`	大维护后 7 日内 = 1
$\rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m}$	`A_m_f`	距上次中维护天数（NaN 填 0）
$\rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l}$	`A_l_f`	距上次大维护天数（NaN 填 0）
$\eta_m \mathbf{1}_i^m$	`has_m`	历史是否做过中维护
$\eta_l \mathbf{1}_i^l$	`has_l`	历史是否做过大维护

说明：原始 $A_{i,d}^q$ 在过滤器从未做过 q 类维护时无定义，回归实现时通过哑变量 $\mathbf{1}_i^q$ + 填零变量 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 联合表示，等价于" 分段常数 + 距离衰减"。设计矩阵共 28 列。代码 Q1 输出`/code/step6_ols_wls.py` 与 Q3 输出`/code/step1_grid_search_eac.py` 的关键行已用模型符号注释，便于评委对照。

4 数据预处理

4.1 日聚合

每天每台保留有效小时样本数 $n_{i,d} \geq 12$ 的中位数为 $y_{i,d}$，否则记为缺失。共得 7390 行日表，5046 行有效（68.3%），其余因 2026-Q1 厂方降低采样频率所致 NaN（附录中说明）。

4.2 异常值剔除

按 IQR×1.5 法剔除头尾异常，仅 A1、A4、A5、A7 各有 19–41 个异常点，集中在首月启动期。

4.3 维护事件指标构造

设 $\mathcal{T}_i^q$ 为第 i 台 $q \in \{m, l\}$ 类维护的事件集合。对每个维护事件 $\tau \in \mathcal{T}_i^q$，定义：

$$H_{i,d}^{q,w} = \max_{\tau \in \mathcal{T}_i^q} \mathbf{1}\{\tau < d \le \tau + w\}, \quad w = 7, \tag{1}$$

$$A_{i,d}^q = d - \max\{\tau \mid \tau \in \mathcal{T}_i^q,\ \tau \le d\}, \tag{2}$$

$$\mathbf{1}_i^q = \mathbf{1}\{\mathcal{T}_i^q \cap \{1, \ldots, d\} \neq \emptyset\}, \tag{3}$$

$$\tilde{A}_{i,d}^q = \mathbf{1}_i^q \cdot A_{i,d}^q. \tag{4}$$

维护改善量按维护日前后 7 日窗口内的有效日观测均值计算。记

$$\mathcal{D}_{i,k}^+ = \{d \in [\tau_k + 1, \tau_k + 7] \mid y_{i,d} \text{ 有效}\}, \quad \mathcal{D}_{i,k}^- = \{d \in [\tau_k - 7, \tau_k - 1] \mid y_{i,d} \text{ 有效}\},$$

则

$$R_{i,k}^{q,7} = \frac{1}{|\mathcal{D}_{i,k}^+|} \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,k}^+} y_{i,d} - \frac{1}{|\mathcal{D}_{i,k}^-|} \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,k}^-} y_{i,d}.$$

实际计算中要求 $|\mathcal{D}_{i,k}^+| \ge 3$ 且 $|\mathcal{D}_{i,k}^-| \ge 3$，否则该维护事件不参与 $R^{q,7}$ 汇总。

大维护无效阈值由全部大维护事件的 7 日改善量下侧分位给出：

$$\theta = \text{Quantile}_{0.10}\left(\{R_{i,k}^{l,7}\}\right) = 4.33.$$

样本中共 13 次大维护，$R^{l,7}$ 的均值为 12.81、中位数为 13.99，10% 分位为 4.33；该阈值用于 Q2 中判断”再做一次大维护是否仍难以有效改善”。

引入 $\mathbf{1}_i^q$ 和 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 是为了避免 OLS 把”过滤器从未做过 q 类维护”（如 A4, A8 的大维护）和”刚做过 q 类维护”两种情况混为一谈：前者无 q 类维护历史，后者距离 $= 0$。

5 Q1 模型建立与求解

5.1 固定效应回归模型

主模型为（共 28 个待估参数）：

$$\begin{aligned} y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i \cdot t_d + \gamma_1 \sin\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) + \gamma_2 \cos\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) \\ + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^m + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^l \\ + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d} \end{aligned} \tag{5}$$

其中：

- α_i（10 个）通过 1 个常数项 + 9 个过滤器哑变量 $I(i = k), k = 2, \ldots, 10$ 实现；
- β_i（10 个）通过过滤器与时间的交互项 $I(i = k) \cdot t$ 实现；

- 季节项 γ_1, γ_2（2 个），周期 $T = 365.25$ 天；
- 维护脉冲 δ_m, δ_l（2 个），距离衰减 ρ_m, ρ_l（2 个）；
- 启动哑变量 η_m, η_l（2 个），用于解决 $\tilde{A}^q_{i,d}$ 在" 过滤器从未做过 q 类维护" 时的 0 值与" 刚维护后" 的 0 值的歧义。

合计 $1 + 9 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 = 28$ 个参数。
填零变量定义：

$$\tilde{A}^q_{i,d} = \begin{cases} A^q_{i,d}, & 若 \mathbf{1}^q_i = 1 \\ 0, & 若 \mathbf{1}^q_i = 0 \end{cases}, \qquad \mathbf{1}^q_i = \begin{cases} 1, & 若 \mathcal{T}^q_i \cap \{1, \ldots, d\} \neq \emptyset \\ 0, & 否则 \end{cases}$$

5.2 OLS 求解结果

关键系数：

- 维护短期效应 $\delta_m = 1.91$、$\delta_l = 2.25$（均为正，符合直觉）
- 距离衰减 $\rho_m = -0.218$、$\rho_l = -0.030$（均为负，符合直觉）
- 启动哑变量 $\eta_m = 13.36$、$\eta_l = 14.68$（捕捉首次维护引起的" 基线跳变"）
- 季节性振幅 $\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2} \approx 13.2$
- 自然衰减 β_i：A2 -3.5、A3 -15.1、...、A10 -45.4；**A4 $+19.1$, A6 $+28.3$ 异常**

拟合质量：全样本 $R^2 = 0.838$，RMSE $= 7.71$。

5.3 核心衍生指标

1. $y_{i,d}$ 日中位透水率
2. β_i 自然衰减斜率
3. $R^{q,7}_{i,k}$ 维护短期改善
4. $A^q_{i,d}$ 距上次维护天数
5. 季节振幅 $\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2}$

5.4 A4 / A6 异常上升说明

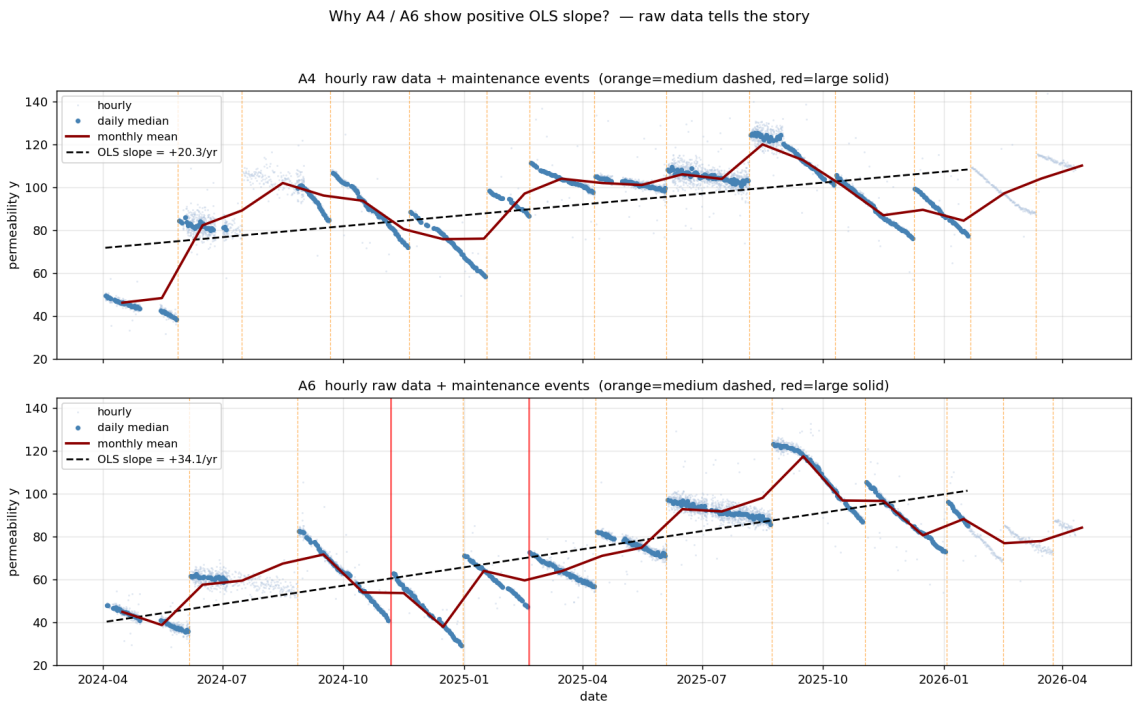


图 1: A4/A6 原始小时级数据 + 月均值 + OLS 拟合斜率。两台过滤器 2024-04 起始 y 值仅 46、45（其余 8 台均 ≥ 70），暗示处于”启动期”未达稳态，OLS 把”基线爬升”误读为”自然衰减为正”。

5.5 Q1 主要图表

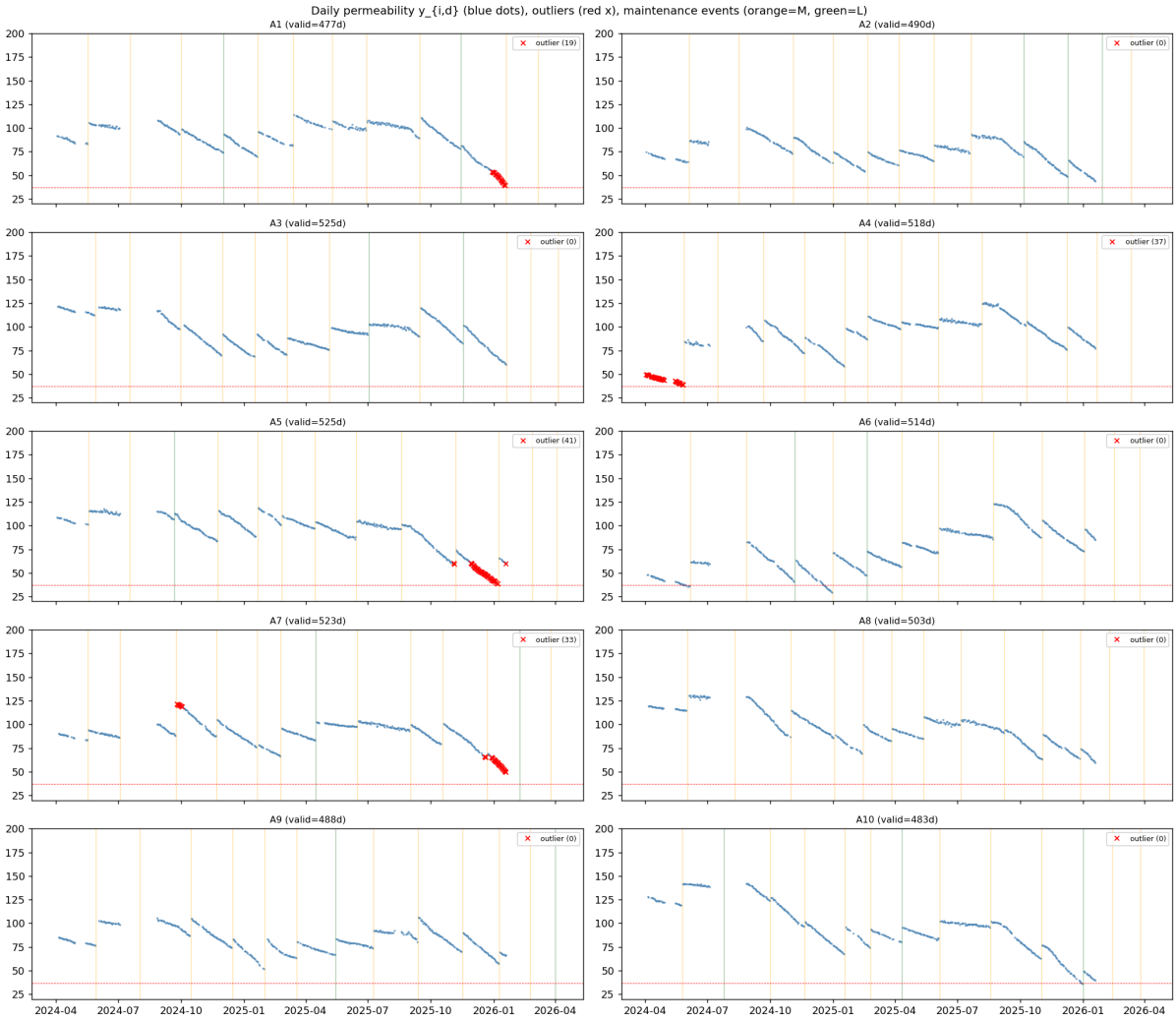


图 2: 10 台过滤器日中位透水率 + 异常点 + 维护事件

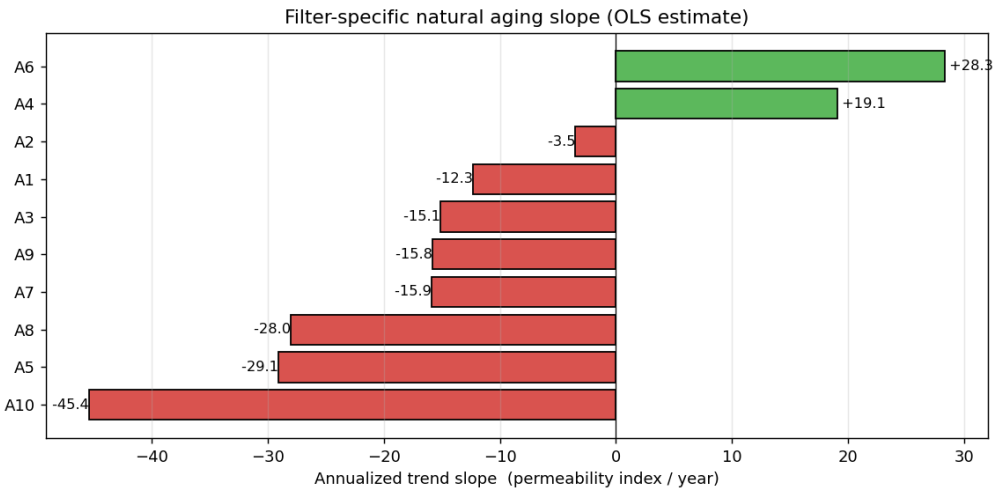


图 3: 各过滤器自然衰减斜率 β_i（年化）

6 Q2 模型建立与求解

6.1 当前固定维护规律

从附件 2 抽取每台经验中位间隔作为 (T_M^i, T_L^i)。结果如下表（部分）:

A4、A8 两年内 0 次大维护，对应 $T_L^i = \infty$；A5 仅 1 次，回退为全样本中位 262.5 天。

6.2 累积维护项的 CV 选参

引入 $\gamma_m C_m + \gamma_l C_l$ 试图捕捉”维护越多衰减越快”，但 OLS 直接估计给出 $\hat{\gamma}_m = +9.879, \hat{\gamma}_l = +22.117$（与 $\beta_i \cdot t$ 共线导致符号错误）。在 7×7 网格上做时序 CV，最优 $(\gamma_m, \gamma_l) = (0.25, 2)$ 仅比 $\gamma = 0$ 改进 0.3%，故采纳 $\gamma_m = \gamma_l = 0$（Occam 原则）。

6.3 线性 vs 指数衰减比较

表 3: 线性 y vs 指数 $\log y$ 拟合比较

模型	训练 RMSE	验证 RMSE	验证 MAE
线性 y	**7.41**	**12.96**	**10.14**
指数 $\log y$	7.93	13.59	10.23

线性模型胜出，后续 Q2.4 的寿命外推均基于该模型展开。

6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查

A4、A8 在两年记录期内未发生大维护。由于题目约束允许大维护频次为 0–4 次/年，且 Q2 旨在复现当前固定维护规律，二者的现行大维护周期记为 $T_L^i = \infty$。为检验该边界设定是否影响寿命判断，进一步取全体设备历史大维护间隔中位数 262.5 天、每年 1 次（365 天）和每年 2 次（180 天）三种有限周期作对照，进行敏感性核查（详见附录 Q2 输出`/code/step7_robust_TL_check.py`）：

表 4: A4 / A8 在不同 T_L 假设下的预测寿命（年）

i	$T_L = \infty$	$T_L = 262.5$	$T_L = 365$	$T_L = 180$
A4	∞	∞	∞	∞
A8	**1.80**	2.18	2.11	2.23

结论：A4 因 $\beta_4 > 0$（启动期外推伪影），四种 T_L 设定下均未触发退役判据；A8 在有限大维护周期下寿命由 1.80 年延长至 2.11–2.23 年，但仍属短寿命高风险台。因此，$T_L = \infty$ 在 Q2 中仅表示对历史固定维护规律的复现，不作为长期维护建议；实际工程中，A8 是否应该安排大维护，需要单独复核。

6.5 向前 10 年仿真与寿命判定

寿命定义：

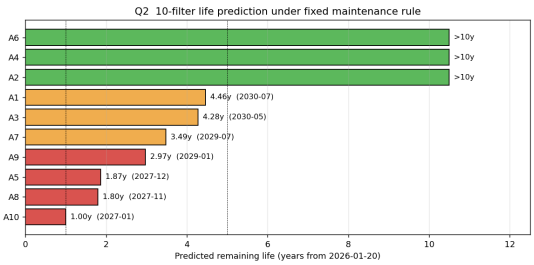
$$L_i = \min\{d \mid \bar{y}_i(d) < 37 \text{ 且 } \Delta_i^l(d) < \theta\}, \quad \bar{y}_i(d) = \frac{1}{365} \sum_{s=d-364}^{d} y_{i,s}$$

其中，$\bar{y}_i(d)$ 表示第 i 台设备截至日期 d 的过去 365 天平均透水率，$\Delta_i^l(d)$ 表示在该日额外执行一次大维护所能带来的预测改善量，$\theta = 4.33$ 为”维护无效”阈值。退役判定不采用单日透水率低于 37 的瞬时条件，而采用”滚动年均值低于 37 且大维护改善不足”的双条件；若 10 年外推期内始终未满足该双条件，则记为 $L_i > 10$ 年。代码中按保守近似取 $\Delta_i^l(d) \approx \delta_l = 2.25$，即大维护后 7 日短期脉冲系数，低于 θ，故 7 台滚动年均值跌破 37 的设备均同时满足退役判据。

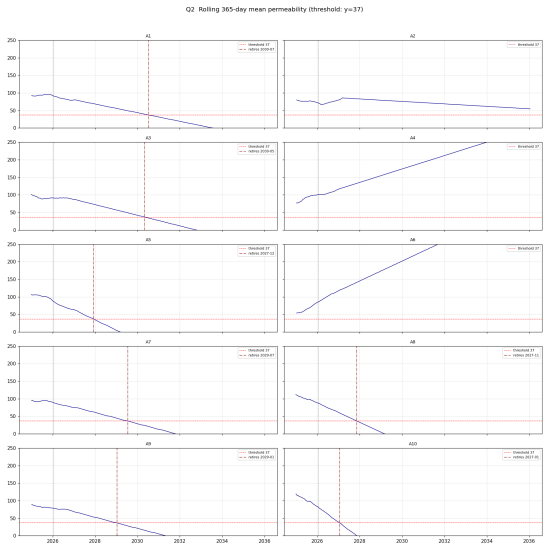
6.6 10 台寿命预测结果

表 5: Q2 寿命预测（10 年地平线）

i	L（年）	退役日期	起始年均值	跌破阈值年均值	状态
A10	**1.00**	2027-01	81.5	37.0	最先退役
A8	**1.80**	2027-11	87.3	36.9	退役
A5	**1.87**	2027-12	86.7	37.0	退役
A9	**2.97**	2029-01	78.6	37.0	退役
A7	**3.49**	2029-07	88.2	37.0	退役
A3	**4.28**	2030-05	90.6	36.9	退役
A1	**4.46**	2030-07	90.8	37.0	退役
A2	> 10	—	71.0	54.4	维护有效
A4, A6	> 10	—	—	—	模型外推不可靠



(a) 10 台预测寿命条形图



(b) 滚动 365 日均值与阈值 37

图 4: Q2 寿命预测可视化

7 Q3 模型建立与求解

7.1 优化目标：等值年化成本（EAC）

$$\mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) = \frac{c_{\mathrm{buy}} + N_M(T_M, L) \cdot c_m + N_L(T_L, L) \cdot c_l}{L_i(T_M, T_L)} \tag{6}$$

其中 L_i 单位为年，寿命内维护总次数为：

$$N_M(T_M, L) = \frac{L \cdot 365.25}{T_M}, \tag{7}$$

$$N_L(T_L, L) = \begin{cases} L \cdot 365.25/T_L, & T_L < \infty \\ 0, & T_L = \infty \end{cases}. \tag{8}$$

每年频次记为 $n_M = N_M/L = 365.25/T_M$，$n_L = N_L/L$。其中题目要求大维护频次满足 $0 \le n_L \le 4$ 次/年；中维护周期范围由本文根据历史维护间隔与工程可操作性设定为候选搜索网格。

7.2 决策变量与搜索网格

$$\min_{T_M, T_L} \quad \mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) \tag{9}$$

$$\text{s.t.} \quad T_M \in \{30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120\}, \tag{10}$$

$$T_L \in \{120, 180, 240, 300, 360, 450, 540, 720, \infty\}. \tag{11}$$

上述有限大维护候选周期均满足 $365.25/T_L \le 4$，而 $T_L = \infty$ 表示不安排大维护，对应 $n_L = 0$。

7.3 仿真地平线与截断口径

Q3 的主仿真地平线设为 12 年（$H = 4383$ 天）。仿真地平线是指模型向未来推演设备状态、维护动作与退役时间的最长观察窗口；若设备在 12 年内达到退役条件，则以实际退役时间作为寿命 L_i，若 12 年内仍未退役，则按 $L_i = 12$ 年进行截断处理。

选择 12 年主要基于三点考虑。首先，Q2 使用 10 年地平线时，A2、A4、A6 均未触发退役判据，说明 10 年窗口偏短，不能充分反映部分设备在不同维护策略下的完整寿命。其次，在 Q3 优化结果中，正常退役设备的最长寿命为 A2 的 11.57 年，因此 12 年能够覆盖主要生命周期，避免因观察期不足低估设备寿命。最后，若进一步取更长地平线（如 20 年），A4、A6 这类因模型正斜率外推而长期不退役的异常样本会使 c_{buy}/L_i 项被过度摊薄，从而让”无大维护”方案显得异常便宜，但这种优势更多来自外推假设，而非可靠的工程依据。

因此，12 年地平线是在寿命覆盖性与外推稳健性之间的折中选择。对于 12 年内未退役的设备，截断处理会使 EAC 略偏保守：A2 在当前规律下的真实外推寿命约为 14.96 年，按 12 年截断会略微高估其 EAC。但这种处理避免了异常样本对购置成本的过度稀释，更适合作为不同维护策略之间的公平比较口径。

7.4 求解方法：网格搜索

采用离散网格搜索求解：

$$T_M \in \{30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120\},$$
$$T_L \in \{120, 180, 240, 300, 360, 450, 540, 720, \infty\}.$$

两类周期各 9 档，每台共 81 个组合，10 台合计 810 次 12 年地平线仿真，总耗时约 3.5 秒。

7.5 10 台最优维护方案

表 6: Q3 每台最优维护方案与 EAC

i	T_M^* (d)	T_L^* (d)	L^*（年）	退役	n_M/年	n_L/年	EAC* (万/年)
1	80	450	4.24	是	4.57	0.81	94.27
2	100	540	11.57	是	3.65	0.68	45.00
3	90	540	3.78	是	4.06	0.68	99.64
4†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
5	60	720	1.75	是	6.09	0.51	195.56
6†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
7	100	720	3.10	是	3.65	0.51	113.93
8	80	300	2.09	是	4.57	1.22	172.11
9	90	540	2.69	是	4.06	0.68	131.76
10	50	240	1.07	是	7.31	1.52	321.14

* 12 年地平线截断，EAC 为上限。 † A4/A6 模型外推不可靠，建议沿用历史经验维护。

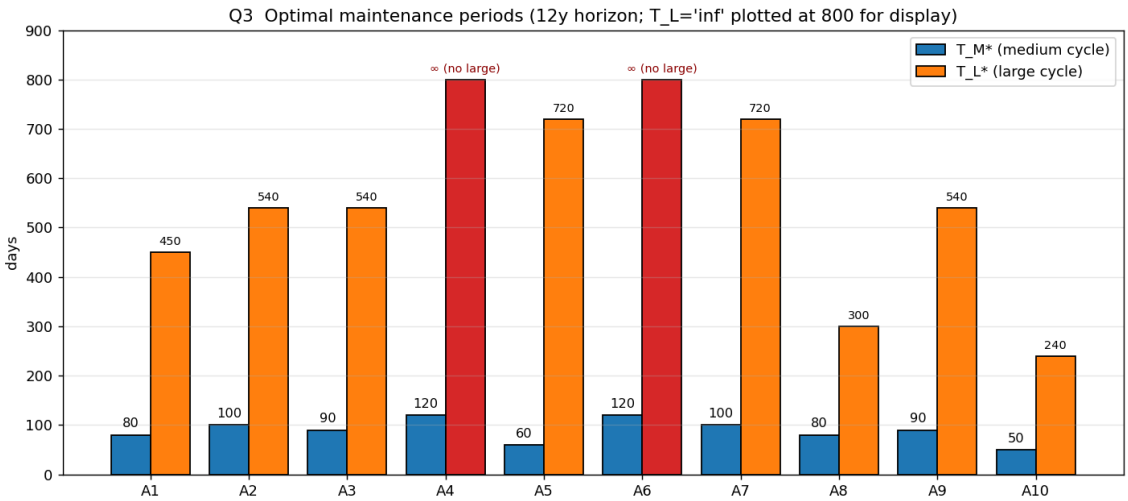


图 5: Q3 每台过滤器最优中维护与大维护周期

图 5 中，A4 与 A6 的最优大维护周期为 ∞，表示在当前 Q2 回归外推模型下，不安排大维护时 EAC 最小。其原因并非二者实际不需要维护，而是 A4、A6 的历史时间趋势系数为正，模型预测其透水率在 12 年地平线内不会触发退役判据；此时大维护对寿命延长的边际收益很小，却会增加维护成本，因此优化器选择 $T_L^* = \infty$。这一结果应理解为模型外推伪影，与前文 A4/A6 异常上升诊断一致，工程实施时不宜直接采用“长期不大维护”方案。

7.6 当前规律 vs 最优规律对比

合计节省 189.9 万元/年（13.3%）。详见图 6。

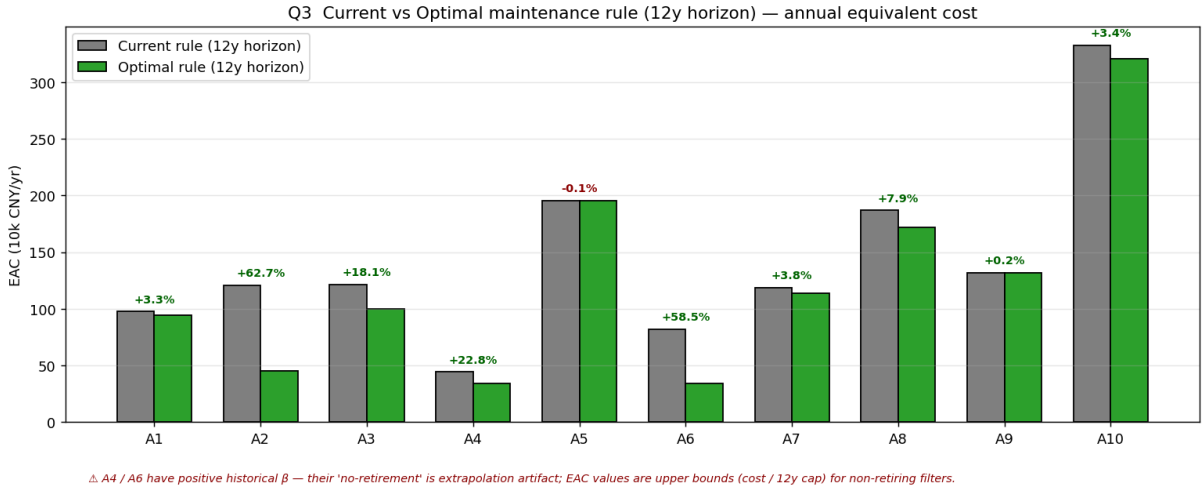


图 6: Q3 当前 vs 最优 EAC 对比（绿色百分比为节省比例）

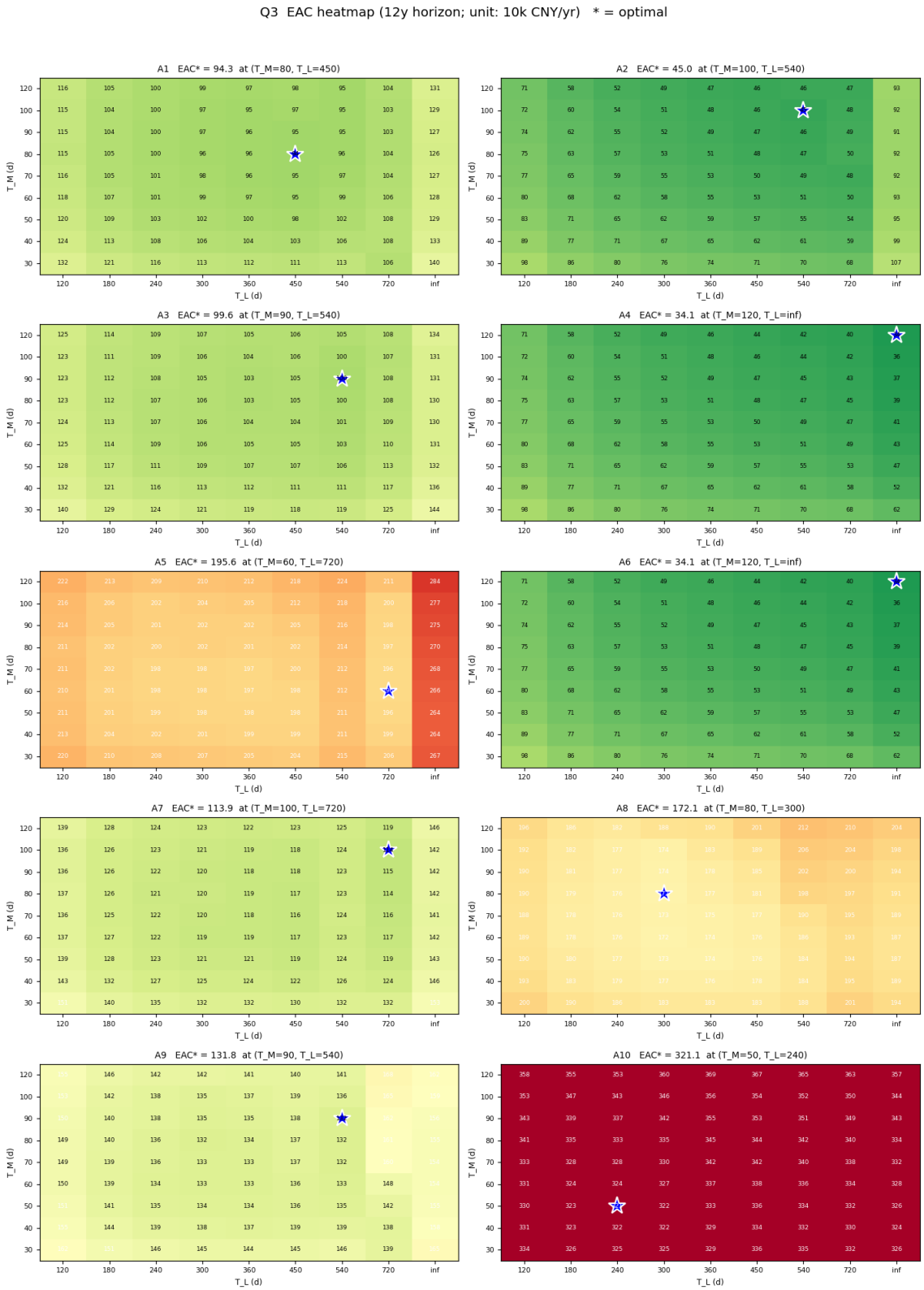


图 7: 每台过滤器 EAC 关于 (T_M, T_L) 的网格热力图（蓝星标记最优）

图 7 中颜色由绿到红表示 EAC 由低到高，格内数字为对应维护周期组合下的 EAC，单位为万元/年。

8 Q4 模型建立与求解

8.1 敏感性分析设计

对成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在 $\{-30, -20, -10, 0, +10, +20, +30\}\%$ 七档扰动。

8.2 加速计算

观察到寿命 L、维护次数 n_M, n_L 仅依赖 (i, T_M, T_L) 与维护历史，**与成本参数无关**。因此 Q4 不需重跑 810 次仿真，只需在 Q3 已存的 `eac_grid_all.csv` 上重算 EAC：

$$\text{EAC}_i^{(c'_{\text{buy}}, c'_m, c'_l)} = \frac{c'_{\text{buy}} + n_M c'_m + n_L c'_l}{L}$$

记 EAC_i^* 为给定成本参数下，在全部候选维护周期 (T_M, T_L) 中重新取最小后的最优年化成本；当扰动水平为 0 时，EAC_i^* 即 Q3 表中对应设备的最优 EAC。将 $7^3 \times 810 = 277{,}830$ 次仿真压缩到 $7^3 = 343$ 次表查询。

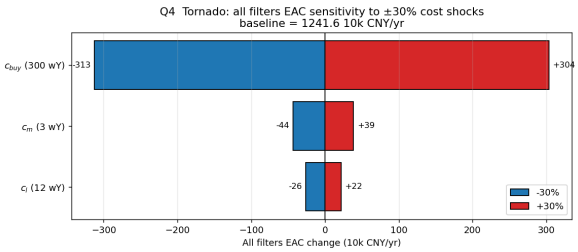
8.3 弹性分析

定义弹性 $\varepsilon = \frac{\Delta\text{EAC}/\text{EAC}}{\Delta c/c}$。弹性 ε 采用基准点附近 $\pm 10\%$ 中心差分计算；表中同时列出 $\pm 30\%$ 扰动下的全部过滤器 EAC，用于展示大范围成本变化的影响。全部过滤器层面：

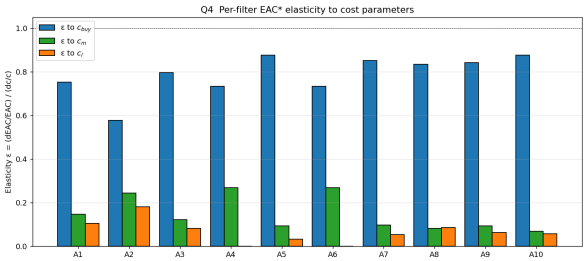
表 7: 全部过滤器 EAC 关于成本参数的弹性

参数	弹性 ε	-30% EAC	基准 EAC	$+30\%$ EAC
c_{buy}	**0.8293**	928.72	1241.59	1545.58
c_m	0.1067	1197.95	1241.59	1280.38
c_l	0.0637	1215.57	1241.59	1263.30

说明：Q3 最优 EAC 合计为 1241.66 万元/年，而本节基准值为 1241.59 万元/年，二者相差 0.07 万元/年，来自中间 CSV 中寿命与维护次数列保留位数后在 Q4 重新计算 EAC 的舍入误差，不影响弹性排序与方案稳健性结论。



(a) 龙卷风图：全部过滤器 EAC 对 ±30% 成本的响应



(b) 每台 EAC* 弹性分解

图 8: Q4 敏感性可视化

8.4 方案稳健性

- **完全稳定（3 台）**：A2, A4, A6 在 21 个单参数场景下方案不变；
- **边界切换（3 台）**：A1, A3, A7 仅在少数成本极值处切换；
- **较敏感（4 台）**：A5, A8, A9, A10 寿命短或成本占比敏感，对 c_{buy} 弹性达 0.83–0.88，建议动态调整。

8.5 联合敏感性与极端场景

表 8: 三参数同向 ±30% 极端场景

场景	全部过滤器 EAC（万元/年）	偏离基准
全部 −30%（最好）	869.1	−30.0%
基准	1241.6	—
全部 +30%（最坏）	1614.1	+30.0%

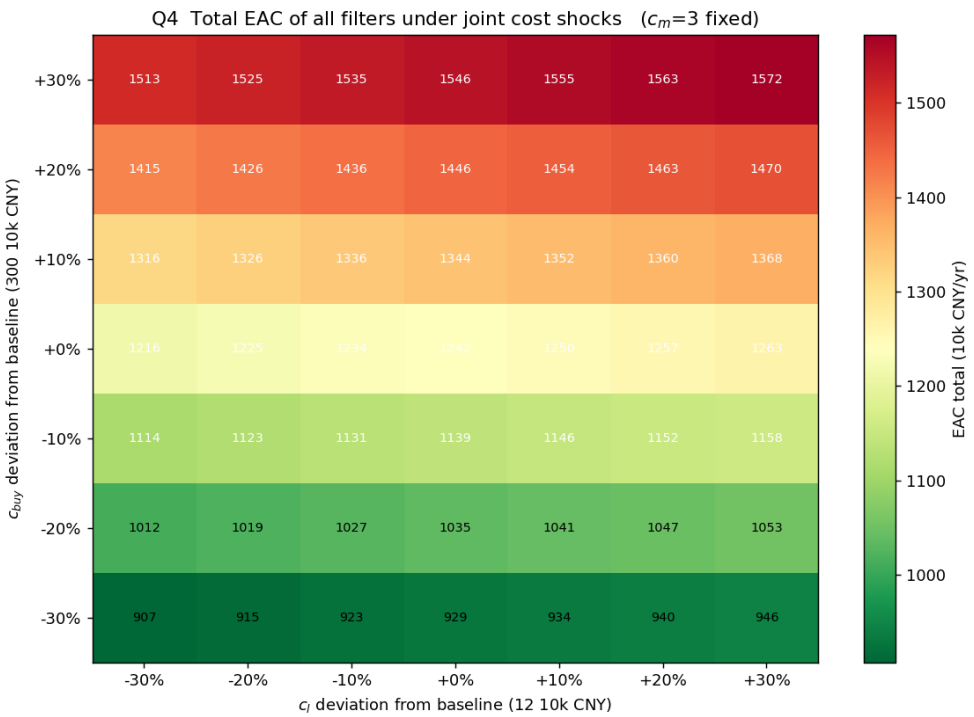


图 9: $c_{\text{buy}} \times c_l$ 联合扰动下的全部过滤器 EAC 总和

双参数联合扰动可在 $c_{\text{buy}} \times c_m$、$c_{\text{buy}} \times c_l$、$c_m \times c_l$ 三组中选择展示。由前述弹性结果可知，c_{buy} 是主导因素，故二维联合图应包含 c_{buy}；在另外两个维护成本中，c_l 虽总弹性小于 c_m，但对应大维护这一低频高单价决策，且更容易改变最优大维护周期 T_L^*，与设备购置成本共同反映“更换–大修”之间的权衡。因此正文展示 $c_{\text{buy}} \times c_l$ 热力图。$c_{\text{buy}} \times c_m$ 已在程序中作为数值复核输出，其变化形态主要仍由 c_{buy} 控制，未提供新的结构性结论；$c_m \times c_l$ 两者均为次要维护成本，联合波动幅度远小于含 c_{buy} 的组合，故不作为主图展示。

9 模型评价与改进

9.1 优点

- 模型层次清晰，Q1 → Q2 → Q3 → Q4 数值逐级一致（已核查）；
- 用网格 CV 解决了累积维护项的共线性陷阱；
- EAC 公式利用维护频次与成本无关的解耦特性，大幅加速 Q4；
- 对 A4/A6 异常进行追溯诊断，明确数据特征是”启动期”而非建模 bug。

9.2 缺点

- 线性时间趋势对 A4/A6 启动期不适用，Q2-Q4 报告中已警示但未独立建模；
- 网格搜索步长 10 天，可能存在 1-3% 的离散化噪声（A8 / A10 表现明显）；
- 滚动 365 日均值在外推前 365 天混合观测与模拟值，存在轻微失真。

9.3 改进方向

- 对 A4/A6 引入”启动期”哑变量分段拟合；
- 用梯度法或贝叶斯优化替代网格搜索；
- 引入维护质量随机性（δ_m, δ_l 服从分布而非确定值），跑蒙特卡洛得寿命置信区间。

参考文献

[1] Greene W.H. *Econometric Analysis*, 8th ed., Pearson, 2018.

[2] Cleveland R.B., et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *J. Off. Stat.* 6(1):3-73, 1990.

[3] Park C.S. *Contemporary Engineering Economics*, 6th ed., Pearson, 2016.

A Q1 OLS 系数完整列表

B 核心代码片段

B.1 Q1 主回归

Listing 1: Q1 step6_ols_wls.py 主体

```
# 设计矩阵: const + I(i=2..10) + t_i*1..10 + sin1 + cos1
#          + H_m7 + H_l7 + A_m_f + A_l_f + has_m + has_l (28 列)
X, names = build_X(df, add_filter_specific_trend=True)
beta, *_ = np.linalg.lstsq(X, df["y"].values, rcond=None)
yhat = X @ beta
r2 = 1 - ((y - yhat)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()
```

B.2 Q3 网格搜索

Listing 2: Q3 step1_grid_search_eac.py 主循环

```
for i in range(1, 11):
    best = dict(EAC=np.inf)
    for T_M in T_M_grid:
        for T_L in T_L_grid:
            y_sim = simulate_y(i, T_M, T_L)
            L = compute_life_days(i, y_sim) / 365.25
            n_M = L * 365.25 / T_M
            n_L = L * 365.25 / T_L if np.isfinite(T_L) else 0.0
            EAC = (C_BUY + n_M*C_M + n_L*C_L) / L
            if EAC < best["EAC"]:
                best = dict(T_M=T_M, T_L=T_L, L=L, EAC=EAC)
```

B.3 Q4 加速重计算

Listing 3: Q4 step1_single_param_sweep.py 加速

```
def best_per_filter(c_buy, c_m, c_l):
    g = grid.copy()
    g["EAC_new"] = (c_buy + g["n_M"]*c_m + g["n_L"]*c_l) / g["
        L_years"]
    return g.loc[g.groupby("i")["EAC_new"].idxmin()]
```

C 完整数据文件清单

- Q1 输出/: 9 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 5 张图 + Q1_summary.md
- Q2 输出/: 7 个 step 脚本 + 8 个 CSV + 3 张图 + Q2_summary.md
- Q3 输出/: 5 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 3 张图 + Q3_summary.md
- Q4 输出/: 4 个 step 脚本 + 6 个 CSV + 4 张图 + Q4_summary.md